

Câu 1.Tên file: **CONNECT2.CPP**

Cho một đồ thị vô hướng có n đỉnh là $1, 2, \dots, n$ và m cạnh. Một đỉnh được gọi là **khớp** của đồ thị nếu bỏ đỉnh đó và các cạnh nối với nó thì số thành phần liên thông của đồ thị tăng lên.

Yêu cầu: Chỉ ra các đỉnh **khớp** của đồ thị.

INPUT là **CONNECT2.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa 2 số n, m ($n \leq 100, m \leq \frac{n(n-1)}{2}$); m dòng tiếp theo gồm 2 số x và y biểu thị 2 đầu mút của 1 cạnh. Đảm bảo các cạnh sắp xếp theo thứ tự từ điển.

OUTPUT là **CONNECT2.OUT**, gồm 1 dòng chứa các đỉnh khớp viết theo thứ tự tăng dần.

EXAMPLE:

CONNECT2.INP	CONNECT2.OUT
5 5	2 4
1 4	
1 5	
2 3	
2 4	
4 5	

Câu 2.Tên file: **CONNECT3.CPP**

Cho một đồ thị vô hướng có n đỉnh là $1, 2, \dots, n$ và m cạnh. Một cạnh được gọi là **cầu** của đồ thị nếu bỏ cạnh đó đi thì số thành phần liên thông của đồ thị tăng lên.

Yêu cầu: Chỉ ra số **cầu** của đồ thị.

INPUT là **CONNECT3.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa 2 số n, m ($n \leq 100, m \leq \frac{n(n-1)}{2}$); m dòng tiếp theo gồm 2 số x và y biểu thị 2 đầu mút của 1 cạnh. Đảm bảo các cạnh sắp xếp theo thứ tự từ điển.

OUTPUT là **CONNECT3.OUT**, gồm 1 dòng chứa số **cầu** của đồ thị.

EXAMPLE:

CONNECT3.INP	CONNECT3.OUT
5 5	2
1 4	
1 5	
2 3	
2 4	
4 5	

GIẢI THÍCH TEST: bỏ đi cạnh (2,4) hoặc (2,3) thì đồ thị từ có 1 thành phần liên thông sẽ trở thành 2 thành phần liên thông.

Câu 3.Tên file: **LETTER.CPP**

Cho hai chuỗi a và b cùng với một tập hợp n chuỗi $s_1, \dots, s_n$. Các chuỗi $a, b, s_1, \dots, s_n$ đều có cùng độ dài k ($k \leq 20$) và chỉ tạo từ các chữ cái tiếng anh thường. Một phép biến đổi chuỗi được gọi là hợp lệ nếu hai chuỗi đó chỉ sai khác

nhau đúng một kí tự ở cùng vị trí, VD abc biến đổi thành aba là biến đổi xâu hợp lệ còn abc thành acb không phải là biến đổi xâu hợp lệ.

Yêu cầu: Biến đổi từ xâu a thành xâu b bằng cách sử dụng biến đổi xâu hợp lệ thông qua các xâu $s_1, \dots, s_n$.

INPUT là **LETTER.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa xâu a và b , dòng 2 chứa n xâu $s_1, \dots, s_n$. ($n \leq 1000$).

OUTPUT là **LETTER.OUT**, gồm 1 dòng chứa số xâu ít nhất cần dùng trong các xâu $s_1, \dots, s_n$ để biến đổi từ xâu a thành xâu b .

EXAMPLE:

LETTER.INP	LETTER.OUT
abc aaa	3
aba bba baa	

GIẢI THÍCH TEST: Phép biến đổi cần dùng là: $abc \rightarrow aba \rightarrow bba \rightarrow baa \rightarrow aaa$.

Câu 4.

Tên file: **SPECIALNUM.CPP**

Một số tự nhiên được gọi là **đặc biệt** nếu hai chữ số cạnh nhau bất kì của nó đều là hai chữ số liên tiếp (quy ước các số tự nhiên có một chữ số đều **đặc biệt**), ví dụ như 12 và 21 là các số **đặc biệt** còn 124 không là số đặc biệt.

Yêu cầu: Cho hai số a và b . Xác định các số đặc biệt nằm giữa a và b .

INPUT là **SPECIALNUM.INP**, gồm 1 dòng chứa hai số nguyên dương a và b ($\leq 1e9$).

OUTPUT là **SPECIALNUM.OUT**, gồm 1 dòng chứa các số **đặc biệt** giữa hai số a và b (tính cả a và b), các số xếp theo thứ tự tăng dần. Nếu không có số nào thì in ra -1 .

EXAMPLE:

SPECIALNUM.INP	SPECIALNUM.OUT
10 20	10 12
24 29	-1